Projet IMAGE — Hiéroglyphes

Compte rendu 1

Léo HAFDANE · Mathys CHAMPENOIS · Yaqi ZHANG

Université de Montpellier

Présentation du projet

Identification d'un hiéroglyphe égyptien *ka*

- Classifier des imagettes du signe *ka* déjà extraites.

- Localiser les occurrences du signe *ka* dans une image plus large, en extraire des imagettes, puis les classer selon les mêmes critères.



Fig. 1. – Variantes graphiques du signe ka.

Données et difficultés potentielles

- Jeu de données non encore examiné : taille, catégories et répartition à confirmer.
- Variations possibles de forme, de texture et de qualité des images.
- Nombre limité d'exemples ou déséquilibre des classes : points à vérifier.
- Risque de surapprentissage si les données disponibles sont peu nombreuses.

Méthodes étudiées

Classification directe par CNN

- Glyphnet [1].
- ConvNeXt avec CVV [2].

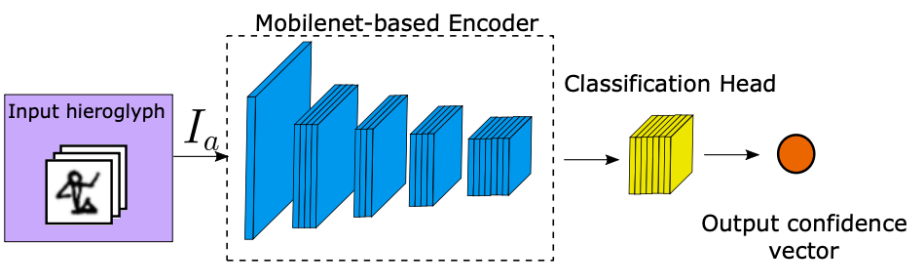


Fig. 2. – Classification par CNN : MobileNet [3].

Apprentissage métrique [3]

- Apprendre un espace de représentation où les signes similaires sont proches.
- Classifier par similarité avec les prototypes des classes.

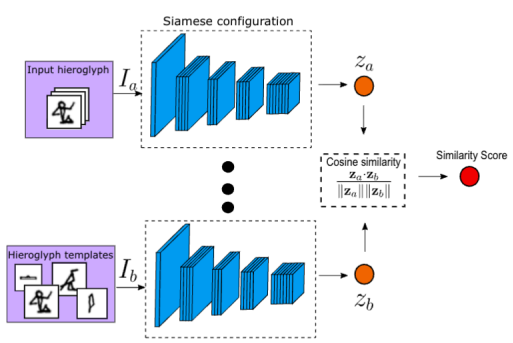


Fig. 3. – Classification par similarité [3].

Travail réalisé et prochaines étapes

Travail réalisé

- Mise en place du dépôt Git.
- Lecture et comparaison de trois articles.

Prochaines étapes

1. Obtenir le jeu de données.
2. Réaliser une analyse descriptive : nombre total d'images, format, effectifs et proportions par classe, etc.
3. Effectuer de premiers essais de classification par CNN, en reproduisant les approches étudiées : Glyphnet [1] ou ConvNeXt avec CVV [2].

Références

[1] A. Barucci, C. Cucci, M. Franci, M. Loschiavo, et F. Argenti, « A Deep Learning Approach to Ancient Egyptian Hieroglyphs Classification », *IEEE Access*, vol. 9, p. 123438-123447, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3110082.

[2] R. Fuentes-Ferrer, J. Duque-Domingo, et P. J. Herrera, « Recognition of Egyptian Hieroglyphic Texts through Focused Generic Segmentation and Cross-Validation Voting », *Applied Soft Computing*, vol. 171, p. 112793, 2025, doi: 10.1016/j.asoc.2025.112793.

[3] D. Fuentes-Jimenez *et al.*, « The OCR-PT-CT Project: Semi-Automatic Recognition of Ancient Egyptian Hieroglyphs Based on Metric Learning », *arXiv preprint arXiv:2512.24197*, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2512.24197.